

Avaliação do Módulo 1

Introdução à Computação

Aluno: Saulo Ferro Maciel

Prezado(a) Estudante,

Neste módulo, você aprendeu como os dados, numéricos e textuais, são representados dentro do computador. Você compreendeu que todos os tipos de dados são representados usando o sistema binário e, como no nosso dia a dia usamos o sistema decimal, também aprendeu a converter dados numéricos da base 10 para a base 2 e vice-versa. Nesta atividade, vamos praticar os métodos de conversão estudados.

Questões

1. Considerando números inteiros sem sinal, converta 01101101_2 para a base 10.
2. Considerando números inteiros sem sinal, converta 73_{10} para a base 2.
3. Considerando números inteiros de 8 bits com sinal, converta 10010110_2 para a base 10.

Você pode conferir a sua solução usando algum programa de calculadora que faça a conversão de dados entre diferentes bases.

Respostas

Questão 1

Apliquei a fórmula $(2^0 \times 1) + (2^2 \times 1) + (2^3 \times 1) + (2^5 \times 1) + (2^6 \times 1)$, pois, tratando-se de um número inteiro sem sinal, bastou identificar os algarismos iguais a “1” no número binário e multiplicá-los por 2 elevado à posição correspondente na casa binária, somando em seguida os resultados obtidos. O resultado da conversão foi 109.

$$(2^0 \times 1) + (2^2 \times 1) + (2^3 \times 1) + (2^5 \times 1) + (2^6 \times 1) = 109$$

109|

C () mod π

Cálculo da conversão de 01101101_2 para a base 10.

Questão 2

Para esta questão, optei por resolver de duas formas: a tradicional, dividindo 73 sucessivamente por 2 à mão, chegando ao resultado 1001001_2 ; e também elaborei um pequeno script em Python, aproveitando o conteúdo da aula de algoritmos, para visualizar cada etapa do processo de conversão.

```

1 def numero_decimal_para_binario(numero_decimal):
2     try: numero_decimal = int(numero_decimal)
3     except ValueError: return "Erro: O valor fornecido não é um número inteiro válido."
4
5     binario = []
6     if numero_decimal == 0:
7         return "0"
8     while numero_decimal > 0:
9         print(f"Dividindo {numero_decimal} por 2, resto: {numero_decimal % 2}")
10        binario.append(numero_decimal % 2)
11        numero_decimal //= 2
12        print(f"Resultado parcial: {binario}")
13    binario.reverse()
14    return binario
15
16 numero = 73
17 print(f"\nO número decimal {numero} em binário é: {numero_decimal_para_binario(numero)}")

```

Script em Python desenvolvido para a conversão decimal → binário.

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
/usr/bin/python3 /home/saulo/Documentos/converteParaBinario.py
saulo@localhost:~$ /usr/bin/python3 /home/saulo/Documentos/converteParaBinario.py
Dividindo 73 por 2, resto: 1
Resultado parcial: [1]
Dividindo 36 por 2, resto: 0
Resultado parcial: [1, 0]
Dividindo 18 por 2, resto: 0
Resultado parcial: [1, 0, 0]
Dividindo 9 por 2, resto: 1
Resultado parcial: [1, 0, 0, 1]
Dividindo 4 por 2, resto: 0
Resultado parcial: [1, 0, 0, 1, 0]
Dividindo 2 por 2, resto: 0
Resultado parcial: [1, 0, 0, 1, 0, 0]
Dividindo 1 por 2, resto: 1
Resultado parcial: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
O número decimal 73 em binário é: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
saulo@localhost:~$

```

Saída do script no terminal, confirmando $73_{10} = 1001001_2$.

Questão 3

Seguindo a regra, foi possível perceber de imediato o algarismo “1” no bit mais significativo, indicando que o número era negativo. Para números inteiros de 8 bits com sinal, o bit mais significativo (b_7) tem peso negativo, de modo que a fórmula geral de conversão é:

$$N = (-2^7 \times b_7) + (2^6 \times b_6) + (2^5 \times b_5) + (2^4 \times b_4) + (2^3 \times b_3) + (2^2 \times b_2) + (2^1 \times b_1) + (2^0 \times b_0)$$

Aplicando aos bits de 10010110_2 : $N = (-2^7 \times 1) + (2^4 \times 1) + (2^2 \times 1) + (2^1 \times 1) = -128 + 16 + 4 + 2 = -106$.

O resultado confere com o obtido pelo método do complemento de dois: invertendo os bits de 10010110 chega-se a 01101001 , que em decimal vale 105; somando 1 ($105 + 1 = 106$) e considerando o sinal negativo indicado pelo bit mais significativo, a resposta final é -106 .